

14. Ejercicio de CoT: BookingCalendar

Jonathan Ricardo Serna Galina · 20074902

1. Descripción de CoT y del proyecto

CoT (Chain of Thought) utiliza pasos intermedios para abordar un problema. En esta actividad se organiza la solución en datos, reglas y comprobación. El proyecto es una clase para reservar salas, evitar traslapes, cancelar y mostrar los horarios libres de un día.

2. Charla con la IA y desarrollo

Diálogo ilustrativo del desarrollo · Persona: mensajes azules · IA: mensajes grises

Necesito crear **BookingCalendar** para mi actividad de Python. Organiza la solución por pasos: datos, reglas y pruebas. Debe reservar, cancelar y mostrar los huecos libres en formato de 24 horas.

1. Datos y operaciones

Cada reserva tendrá sala, inicio y fin. La clase guardará una lista por sala y tendrá los métodos **book**, **cancel** y **get_available_slots**.

¿Qué pasa si una reunión termina a las 11:00 y otra empieza a esa hora? También necesito que rechace horarios inválidos y que una sala no bloquee a las demás.

2. Reglas del calendario

09:00-11:00 y 11:00-12:00 son compatibles. En cambio, 09:00-11:00 y 10:00-12:00 se enciman. Cada sala se revisa por separado y el inicio debe ser menor que el fin. Para cancelar, deben coincidir sala y horario completos.

Con esas reglas, genera la clase siguiendo PEP 8 y su diagrama. Incluye una demostración: aceptar dos reservas consecutivas, rechazar un conflicto y cancelar una reserva para consultar los huecos que quedan.

3. Resultado de la implementación

booking_calendar.py: clase con reservas, cancelación y tabla de disponibilidad.

main.py: demostración de los casos solicitados.

Comprobación: la ejecución acepta horarios consecutivos, rechaza el traslape y libera el horario cancelado. El código está en la sección 3 y la salida real en la 4.

Referencia de CoT: [Wei et al. \(2022\)](#). La charla resume la solución; las evidencias de ejecución corresponden al programa entregado.

3. Diagrama y código como resultado

BookingCalendar

_bookings: diccionario de reservas por sala

```
+ book(start, end, room) -> bool
+ cancel(start, end, room) -> bool
+ get_available_slots(room=None) -> list
- _validate(start, end, room) -> tuple
- _to_minutes(value) -> int
- _format_time(minutes) -> str
```

La clase guarda una lista de horarios por sala. El signo + indica métodos públicos y el signo - detalles internos. main.py usa una instancia para demostrar las operaciones.

main.py: demostración

```
"""Demostración reproducible de BookingCalendar."""

from booking_calendar import BookingCalendar

def main():
    calendar = BookingCalendar()
    operations = [
        (8, 10, "Sala 1"),
        (10, 12, "Sala 1"),
        (9, 11, "Sala 1"),
        (14, 16, "Sala 1"),
        (16, 17, "Sala 2"),
        (14, 14, "Sala 1"),
        ("18:30", "19:15", "Sala 2"),
    ]
    for start, end, room in operations:
        result = calendar.book(start, end, room)
        print(f"Reservar {room} ({start}, {end}): {result}")
    print("Cancelar inexistente:", calendar.cancel(9, 11, "Sala 3"))
    print("Cancelar Sala 1 (14, 16):", calendar.cancel(14, 16, "Sala 1"))
    print("\nDisponibilidad después de cancelar:")
    calendar.get_available_slots()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

booking_calendar.py

```
1  """Reservas de salas para un día, sin dependencias externas."""
2
3  import re
4
5
6  class BookingCalendar:
7      """Administra intervalos [inicio, fin) independientes por sala.
8
9      Acepta horas enteras o cadenas HH:MM. 24:00 solo puede ser fin.
10     Las salas distinguen mayúsculas y eliminan espacios exteriores.
11     """
12
13     def __init__(self):
14         self._bookings = {}
15
16     @staticmethod
17     def _to_minutes(value):
18         """Convierte una hora válida a minutos desde medianoche."""
19         if type(value) is int and 0 <= value <= 24:
20             return value * 60
21         if isinstance(value, str) and re.fullmatch(r"\d{2}:\d{2}", value):
22             hour, minute = map(int, value.split(":"))
23             if 0 <= hour < 24 and 0 <= minute < 60:
24                 return hour * 60 + minute
25             if hour == 24 and minute == 0:
26                 return 1440
27             raise ValueError("Usa horas enteras de 0 a 24 o el formato HH:MM.")
28
29     @staticmethod
30     def _format_time(minutes):
31         """Devuelve una hora de 24 horas con minutos."""
32         return f"{minutes // 60:02d}:{minutes % 60:02d}"
33
34     def _validate(self, start, end, room):
35         """Valida el intervalo y el nombre antes de modificar datos."""
36         if not isinstance(room, str) or not room.strip():
37             raise ValueError("El nombre de la sala no puede estar vacío.")
38         start = self._to_minutes(start)
39         end = self._to_minutes(end)
40         if not 0 <= start < end <= 1440:
41             raise ValueError("El inicio debe ser anterior al fin del día.")
42         return start, end, room.strip()
43
44     def book(self, start, end, room):
45         """Reserva si los datos son válidos y no existe un traslape."""
46         try:
47             start, end, room = self._validate(start, end, room)
48         except ValueError:
49             return False
50         bookings = self._bookings.get(room, [])
51         if any(start < old_end and old_start < end
52               for old_start, old_end in bookings):
53             return False
54         self._bookings.setdefault(room, []).append((start, end))
```

booking_calendar.py (continuación 1)

```
55         self._bookings[room].sort()
56         return True
57
58     def cancel(self, start, end, room):
59         """Cancela únicamente una coincidencia exacta de sala y horario."""
60         try:
61             start, end, room = self._validate(start, end, room)
62         except ValueError:
63             return False
64         bookings = self._bookings.get(room, [])
65         if (start, end) not in bookings:
66             return False
67         bookings.remove((start, end))
68         return True
69
70     def get_available_slots(self, room=None):
71         """Imprime una tabla y devuelve filas con sala, inicio y fin.
72
73         Sin argumento consulta salas registradas. Una sala nueva que se
74         consulte explícitamente aparece libre durante todo el día.
75         """
76         if room is not None:
77             if not isinstance(room, str) or not room.strip():
78                 raise ValueError("Indica un nombre de sala válido.")
79             rooms = [room.strip()]
80         else:
81             rooms = sorted(self._bookings)
82         rows = []
83         for name in rooms:
84             cursor = 0
85             for start, end in self._bookings.get(name, []):
86                 if cursor < start:
87                     rows.append((name, self._format_time(cursor),
88                                 self._format_time(start)))
89                     cursor = end
90                 if cursor < 1440:
91                     rows.append((name, self._format_time(cursor), "24:00"))
92         width = max([4] + [len(name) for name in rooms])
93         print(f"{'Sala':<{width}} | Inicio | Fin")
94         print("-" * (width + 17))
95         for name, start, end in rows:
96             print(f"{name:<{width}} | {start} | {end}")
97         if not rows:
98             print("Sin huecos libres o sin salas registradas.")
99         return rows
```

4. Ejecución

Desde la carpeta del ejercicio, se ejecuta:

```
python3 main.py
```

Salida real del programa:

```
Reservar Sala 1 (8, 10): True
Reservar Sala 1 (10, 12): True
Reservar Sala 1 (9, 11): False
Reservar Sala 1 (14, 16): True
Reservar Sala 2 (16, 17): True
Reservar Sala 1 (14, 14): False
Reservar Sala 2 (18:30, 19:15): True
Cancelar inexistente: False
Cancelar Sala 1 (14, 16): True

Disponibilidad después de cancelar:
Sala  | Inicio | Fin
-----
Sala 1 | 00:00  | 08:00
Sala 1 | 12:00  | 24:00
Sala 2 | 00:00  | 16:00
Sala 2 | 17:00  | 18:30
Sala 2 | 19:15  | 24:00
```

Las reservas de 08:00-10:00 y 10:00-12:00 se aceptan. La de 09:00-11:00 se rechaza por conflicto y la de 14:00-14:00 por duración nula. Al cancelar 14:00-16:00, Sala 1 queda libre desde las 12:00 hasta las 24:00.

Resultado comprobado

ACEPTADA	Sala 1: 08:00-10:00 y 10:00-12:00
RECHAZADA	Sala 1: 09:00-11:00 (traslape)
RECHAZADA	Sala 1: 14:00-14:00 (duración nula)
CANCELADA	Sala 1: 14:00-16:00
DISPONIBLE	Sala 1: 12:00-24:00 tras cancelar

Verificación adicional: el archivo del profesor y las 13 pruebas complementarias finalizaron correctamente.

Liga del código: [Abrir la carpeta del ejercicio en GitHub](#)